

3IL NANTES

Rapport de mission en entreprise : Mission 4

Analyse de la politique RSE et du Numérique Responsable d'Iveco Group

Entreprise : Iveco Group

Étudiant : Yannis GONOS

Encadrant entreprise : Loris HERVIEUX

Encadrant pédagogique : Hervé BOISGONTIER

Juillet 2026 - Septembre 2026

Remerciements

Je tiens en premier lieu à remercier mon tuteur entreprise, Loris HERVIEUX, pour la qualité de son accompagnement tout au long de cette mission et, plus largement, de mon année d'alternance. Sa disponibilité, son exigence technique bienveillante et sa capacité à transmettre ont été déterminantes dans ma progression, tant sur le plan des compétences de développement que sur celui de la rigueur professionnelle.

Je remercie également le responsable du site de Haute-Goulaine pour la confiance et l'autonomie qu'il m'a accordées dès mon arrivée, ainsi que l'ensemble de l'équipe pour son accueil, son enthousiasme et la qualité des échanges quotidiens, qu'ils portent sur les enjeux informatiques, la vie du réseau de concessionnaires ou les questions de responsabilité sociétale abordées dans ce rapport. Travailler au sein d'une structure à taille humaine, où chacun prend le temps de partager son expérience, a été une véritable chance.

Cette mission marquant la fin de mon parcours au sein d'Iveco Group, je souhaite exprimer ma gratitude à l'entreprise pour l'ensemble de cette expérience formatrice : l'exposition à un environnement technique exigeant, la découverte des réalités d'un grand groupe industriel engagé dans sa transition, et la bienveillance constante dont j'ai bénéficié. J'emporte de cette année des compétences, des méthodes et des rencontres qui m'accompagneront durablement, et je souhaite à l'équipe de Haute-Goulaine comme à Iveco Group une pleine réussite dans leurs projets.

Enfin, je remercie mon encadrant pédagogique, Hervé BOISGONTIER, ainsi que l'équipe de 3IL Nantes pour leur suivi tout au long de cette mission.

Table des matières

Remerciements	2
Présentation de l'entreprise	4
L'entreprise, ses activités et ses produits	4
L'équipe et le service de l'apprenti	4
Le rôle de l'apprenti et son environnement informatique	5
Thème de la mission : objectifs et contexte	7
1 Gouvernance et engagements globaux	8
1.1 Stratégie et cibles climatiques	8
1.2 Gouvernance et alignement stratégique	8
1.3 Labels et évaluations ESG	9
1.4 Approvisionnement et matériaux critiques	10
1.5 Éthique, conformité et gestion des risques	10
2 La mise en œuvre sociale : Diversité, Égalité et Inclusion	10
2.1 Gouvernance et ambition du DEI	10
2.2 Égalité de genre et rémunération	10
2.3 Inclusion du handicap et diversité culturelle	11
2.4 Santé, sécurité et bien-être au travail	11
2.5 Engagement communautaire	12
2.6 Performance et limites	12
3 Numérique responsable et recommandations	12
3.1 Maturation actuelle du numérique responsable chez Iveco Group	13
3.2 Lien avec l'environnement informatique du site de Haute-Goulaine	13
3.3 Recommandations pour l'équipe IT de Haute-Goulaine	15
Conclusion	17
Glossaire	18
Outils et ressources utilisés	21
Annexes	22

Présentation de l'entreprise

L'entreprise, ses activités et ses produits : Iveco France et le site de Haute-Goulaine

Le positionnement d'Iveco France

Iveco (Industrial Vehicles Corporation) est un constructeur automobile majeur, l'un des principaux constructeurs mondiaux dans la conception, la production et la commercialisation d'une large gamme de véhicules industriels, utilitaires et de transport de personnes. Sur le territoire national, Iveco France structure son réseau autour de directions régionales, de concessions et de points de service afin de garantir une couverture optimale et un service de proximité pour l'ensemble de ses clients professionnels.

La singularité et l'autonomie opérationnelle du site de Haute-Goulaine

D'un point de vue purement administratif, mon alternance est rattachée au siège social d'Iveco France, situé à Guyancourt (Yvelines). C'est au sein de ce siège que sont centralisées les fonctions centrales et services généraux du groupe (ressources humaines, direction financière et services juridiques), ainsi que la gouvernance globale de la direction informatique (IT¹).

Cependant, mon activité opérationnelle quotidienne se déroule sur le site indépendant de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique). Ce site occupe une place tout à fait singulière et stratégique dans l'organisation de l'entreprise. Loin d'être une simple antenne commerciale, le pôle de Haute-Goulaine fait office de centre d'ingénierie et de développement logiciel totalement autonome.

La mission principale de ce site est de concevoir, de maintenir et de faire évoluer un écosystème de solutions logicielles (outils métiers spécifiques, applications de gestion, tableaux de bord de pilotage) à destination exclusive des concessionnaires partenaires d'Iveco sur le territoire français. Ce positionnement centré sur le réseau national implique que l'activité technique de notre site ne recouvre pas de relations directes avec l'international au quotidien, se focalisant sur la réactivité et l'adaptation aux besoins du marché français.

L'équipe et le service de l'apprenti

L'équipe technique et de gestion de projet présente sur le site de Haute-Goulaine est une structure à taille humaine. Ce format restreint s'avère être un atout majeur, car il favorise l'agilité, la communication directe et une forte réactivité face aux demandes du réseau de concessions.

L'équipe est composée de cinq personnes, organisées selon la structure suivante :

- **Un responsable de site (N+2) :** il cumule les fonctions d'administrateur système et réseau local et de chef de projet. Il assure le lien entre les besoins des concessions et la planification technique, tout en garantissant le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure physique du site.

1. Information Technology : Technologies de l'Information.

- **Un référent technique** : au sein de l'équipe, il supervise l'architecture logicielle, valide la qualité du code et assure le rôle essentiel de tuteur pour ma formation en entreprise.
- **Trois développeurs** : cette cellule de production logicielle est composée de trois alternants ingénieurs (dont moi-même). Nos missions englobent la réalisation des nouveaux développements (fonctionnalités, refontes), l'écriture des tests, ainsi que le support technique de niveau 2 et 3 en cas d'incidents complexes escaladés par les utilisateurs.

Le rôle de l'apprenti et son environnement informatique

Mon rôle au sein du service

En tant qu'apprenti développeur au cours de cette mission de huit semaines, je suis pleinement intégré au cycle de vie des applications du site. Mon rôle consiste à prendre en charge des tickets de développement (correctifs ou évolutifs), à assurer l'interfaçage de nos applications avec les bases de données existantes, et à participer activement au déploiement des solutions.

L'architecture du poste de travail : la synergie Windows / WSL

Pour mener à bien mes tâches de développement, mon poste de travail et mon environnement informatique quotidien font l'objet d'une configuration logicielle hybride, pensée pour allier contraintes de sécurité d'entreprise et flexibilité de développement :

- **Matériel** : un PC portable d'entreprise configuré aux normes de sécurité d'Iveco, connecté au réseau local filaire de Haute-Goulaine et aux périphériques partagés du site (imprimantes, serveurs de fichiers de développement).
- **Système d'exploitation (OS²)** : l'environnement de base du poste est **Windows 11 Enterprise**, requis pour la compatibilité avec les outils collaboratifs du groupe. Néanmoins, pour les besoins stricts du développement informatique et pour garantir une reproduction fidèle des environnements serveurs cibles, l'utilisation de **WSL 2** (*Windows Subsystem for Linux*)³ est systématique.

Analyse technique de l'environnement : WSL 2 permet de faire tourner une distribution Linux complète (Ubuntu) de manière transparente et simultanée sur le poste de travail, sans la lourdeur d'une machine virtuelle traditionnelle. En tant que développeur, j'exécute mes scripts, mes environnements d'exécution et mes commandes directement dans l'environnement Linux, ce qui reproduit fidèlement les conditions de nos serveurs de production et limite les écarts entre les environnements de développement et de déploiement.

L'environnement logiciel de développement et de gestion

Autour de ce noyau Windows/WSL, mon environnement applicatif s'articule autour de plusieurs outils spécialisés :

- **IDE⁴** (environnement de développement intégré) : JetBrains PhpStorm. Le choix de

2. Operating System : système d'exploitation.

3. Sous-système Windows pour Linux.

4. Integrated Development Environment : environnement de développement intégré.

cet environnement de développement haut de gamme indique que la majorité de notre pile logicielle historique et moderne repose sur le langage PHP (notamment avec des frameworks comme Symfony). PhpStorm est installé côté Windows mais communique directement avec le système de fichiers de WSL pour éditer le code.

- **Gestion des bases de données : DBeaver.** Cet outil multi-plateforme open-source me permet de me connecter, d'interroger et d'administrer visuellement les différentes bases de données de test et de réplication (MySQL, IBM Informix).
- **Gestion de version et CI/CD⁵ : GitLab.** L'ensemble de notre code source est hébergé sur un serveur GitLab interne. Nous l'utilisons pour le versionnage (Git⁶), les revues de code (*Merge Requests*⁷) et le déclenchement des pipelines automatisés de tests et de déploiement.
- **Gestion des tâches : Trello.** L'organisation du travail de l'équipe technique s'appuie sur la méthode *Kanban*⁸ via Trello. Chaque tâche, fonctionnalité ou correction d'incident y est matérialisée sous forme de carte virtuelle permettant de suivre visuellement son état d'avancement.

5. Continuous Integration / Continuous Deployment : intégration continue / déploiement continu.

6. Système de gestion de versions décentralisé.

7. Demandes de fusion : processus de revue de code avant intégration.

8. Méthode de gestion de flux de travail visuelle par cartes.

Thème de la mission : objectifs et contexte

Ce rapport de Mission 4 porte sur l'analyse de la politique de RSE* (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et sur le positionnement du *numérique responsable*⁹ d'Iveco Group. Placé au croisement de la stratégie groupe et des réalités opérationnelles du site de Haute-Goulaine, ce travail s'appuie exclusivement sur les documents fournis par l'entreprise et accessibles dans le cadre de la mission.

Objectifs

Les objectifs assignés à cette mission sont les suivants :

- Identifier et restituer de manière rigoureuse les engagements, les organes de gouvernance et les indicateurs clés (KPI*¹⁰) de la politique RSE d'Iveco Group.
- Analyser la mise en œuvre sociale, en particulier les politiques de Diversité, Équité et Inclusion (DEI*¹¹), de santé et de sécurité, ainsi que les initiatives communautaires.
- Faire le lien entre ces engagements groupe et l'environnement informatique du site de Haute-Goulaine, en proposant des recommandations concrètes, chiffrables et réalistes pour l'équipe IT.

Périmètre et méthodologie

L'analyse concerne Iveco Group dans sa globalité, en particulier les données publiées pour l'exercice 2025 (rapport annuel, *GHG Statement*¹², documents thématiques RSE/DEI et politique de confidentialité). Le site de Haute-Goulaine sert de terrain d'observation concret pour illustrer les leviers d'action du numérique responsable.

La méthode adoptée repose sur trois étapes :

1. **Extraction documentaire** : relevé des faits, chiffres et engagements dans les ressources mises à disposition.
2. **Analyse critique** : mise en perspective des indicateurs, identification des points forts et des axes de progrès.
3. **Recommandations opérationnelles** : traduction des engagements groupe en actions adaptées à l'équipe IT locale.

Plan du rapport

Le développement s'articule autour de trois parties, avant une conclusion qui en tire le bilan et les perspectives :

1. **Gouvernance et engagements globaux** : stratégie de durabilité, gouvernance, labels et dispositif conformité.
2. **La mise en œuvre sociale** : DEI, santé-sécurité et engagement communautaire.
3. **Numérique responsable et recommandations** : diagnostic du lien RSE/IT et propositions chiffrées pour l'équipe de Haute-Goulaine.

9. On entend par numérique responsable l'ensemble des pratiques visant à réduire l'empreinte environnementale et sociale des systèmes d'information tout en garantissant leur conformité éthique.

10. Key Performance Indicator : indicateur clé de performance.

11. Diversity, Equity and Inclusion : diversité, équité et inclusion.

12. Greenhouse Gas (gaz à effet de serre) Statement (déclaration).

1 Gouvernance et engagements globaux

1.1 Stratégie et cibles climatiques

Iveco Group structure sa politique RSE autour de quatre priorités opérationnelles : réduire l’empreinte carbone, adopter une approche cycle de vie, améliorer la santé-sécurité et renforcer l’inclusion. Cette ambition s’inscrit dans le *Strategic Business Plan*, vise le *net zero carbon* d’ici 2040 et fixe deux cibles intermédiaires : **-50 %** de Scope 1 et 2 d’ici 2030 (base 2019) et **-38 %** d’intensité Scope 3 d’ici 2030 (base 2022, périmètre Europe) [1, 7]. Le *GHG Statement* 2025 fournit l’inventaire détaillé (Tableau 1).

TABLE 1 – Empreinte carbone d’Iveco Group en 2025 (source : [2])

Poste d’émission	Volume 2025 (tCO ₂ eq)
Scope 1 (directes)	134 675
Scope 2 (location-based)	101 417
Scope 2 (market-based)	10 942
Scope 3 (indirectes, chaîne de valeur)	50 543 293

Note : les mesures *location-based* et *market-based* du Scope 2 sont alternatives et non cumulables. Le Scope 3 représente environ 99,5 % des émissions totales avec le périmètre location-based (236 092 tCO₂eq de Scope 1 + 2).

Une représentation graphique de cette répartition, en échelle logarithmique, est proposée en annexe (Figure 3).

La consommation énergétique totale du groupe s’élève à **1 125 910 MWh** en 2025, dont **35,2 %** d’énergies renouvelables (contre 64,8 % de sources fossiles ; voir Figure 4 en annexe) [2]. Cette progression traduit la montée en puissance des achats d’électricité verte et des investissements en efficacité énergétique.

Sur le plan analytique, le rapport Scope 3 / Scope 1+2 (plus de 99 %) illustre que l’essentiel du défi décarbonation réside dans la phase d’usage des véhicules vendus, hors du contrôle direct d’Iveco Group. La cible Scope 3 étant exprimée en intensité (par véhicule-kilomètre) et non en valeur absolue, elle dépend fortement des volumes de production et du mix énergétique des clients, ce qui appelle un pilotage robuste et transparent.

1.2 Gouvernance et alignement stratégique

La responsabilité ultime de la stratégie de décarbonation incombe au **Conseil d’administration**, assisté par le **comité ESG**¹³, qui en suit l’exécution, guide la gestion des risques climatiques et examine les actions d’efficacité énergétique [1]. Au niveau opérationnel, la **Senior Leadership Team (SLT)**¹⁴ définit la stratégie de durabilité ; l’équipe **Energy** coordonne la gestion des ressources énergétiques et l’équipe **EEHS** (Energy, Environment, Health and Safety)¹⁵ supervise les questions de santé et sécurité.

Par ailleurs, le processus de déclaration RSE repose sur une démarche de **double matéria-**

13. Environmental, Social and Governance : environnemental, social et de gouvernance.

14. Senior Leadership Team : équipe de direction exécutive.

15. Energy, Environment, Health and Safety : énergie, environnement, santé et sécurité.

lité alignée sur la directive CSRD*¹⁶ et les ESRS*¹⁷. La plateforme **ESGeo** centralise les données de durabilité, les contrôles de processus (PLC) et les vérifications des indicateurs, afin d'en garantir la fiabilité [1].

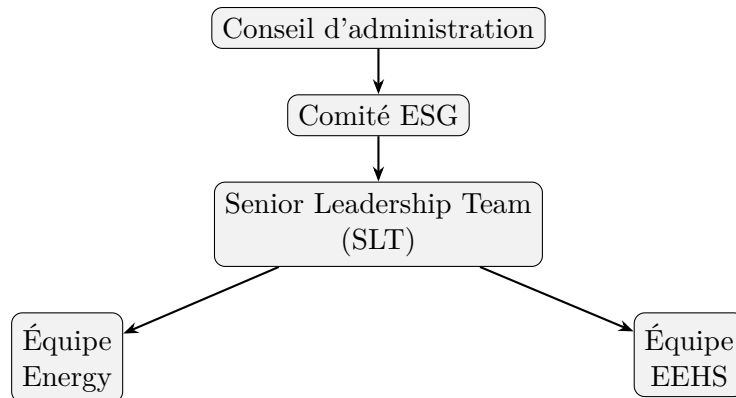


FIGURE 1 – Architecture de gouvernance RSE d'Iveco Group. Les instances stratégiques pilotent les enjeux climatiques, environnementaux et sociaux, de la définition des cibles jusqu'à leur mise en œuvre opérationnelle.

1.3 Labels et évaluations ESG

Le Tableau 2 regroupe les principales reconnaissances ESG obtenues en 2025.

TABLE 2 – Synthèse des évaluations ESG d'Iveco Group en 2025 (source : [10])

Agence / Label	Notation / Résultat
S&P Global CSA	79/100 ; top 5 % du secteur ; intégré au <i>Sustainability Yearbook 2026</i>
EcoVadis	Médaille d'or ; 97 ^e centile mondial (top 5 %)
CDP	A (climat), A- (eau), C (forêts)
ISS ESG	Notation d'entreprise B-
Indices	ECPI Euro ESG Equity Index, Integrated Governance Index (IGI)

Ces résultats confirment la crédibilité externe de la démarche RSE. Les excellents scores S&P Global et EcoVadis attestent de la maturité des processus, tandis que le CDP* climat (A) et eau (A-) valident la qualité de la donnée environnementale. Le score plus faible du CDP Forêts (C) constitue un point d'attention, à mettre en regard avec la forte dépendance du groupe aux matériaux d'approvisionnement.

Parties prenantes institutionnelles Les administrations et organismes publics jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la politique RSE. Les normes internationales (ISO¹⁸ 45001), les mécanismes de reporting réglementaire (CSRD/ESRS) et les autorités de contrôle (RGPD, inspections du travail) fixent le cadre dans lequel Iveco Group doit démontrer la fiabilité de ses indicateurs et la conformité de ses processus. La certification externe, le scoring ESG (CDP, EcoVadis, S&P Global) et les audits de l'assurance ISAE 3410 du *GHG Statement* traduisent cette supervision institutionnelle.

16. Corporate Sustainability Reporting Directive : directive européenne sur la publication d'informations de durabilité par les entreprises.

17. European Sustainability Reporting Standards : normes européennes de publication d'informations de durabilité.

18. International Organization for Standardization : Organisation internationale de normalisation.

1.4 Approvisionnement et matériaux critiques

La dépendance aux matières premières critiques (acier, aluminium, cuivre, batteries lithium-ion, terres rares, semi-conducteurs) se reflète dans le score CDP Forêts (C). La conformité REACH/ELV et le système IMDS répondent partiellement à ces enjeux, mais ne couvrent pas systématiquement le devoir de vigilance amont. Cette problématique vaut aussi pour le matériel informatique : les achats IT doivent privilégier des fournisseurs certifiés (EPEAT, TCO Certified) et exiger une traçabilité des matériaux.

1.5 Éthique, conformité et gestion des risques

La gouvernance éthique repose sur le **Code de Conduite** et des politiques dédiées (conflits d'intérêts, corruption, antitrust, commerce international, confidentialité). En 2025, environ **12 200 salariés** ont suivi la formation au Code de Conduite [1]. La **Compliance Helpline** (accessible 24/7) a reçu **241 signalements**, dont **23** matériels remontés au Comité d'audit [1]. Les catégories couvertes sont la comptabilité, la conduite commerciale, les pratiques d'emploi, les relations externes et le HSE [4]. La **Politique Droits Humains** s'applique aux salariés, dirigeants, fournisseurs, distributeurs et partenaires, sous la supervision de la SLT et du Conseil d'administration [1].

Avis et regard critique

La gouvernance RSE d'Iveco Group affiche une maturité avérée : les instances sont clairement identifiées, la double matérialité est alignée sur la réglementation européenne et les reconnaissances ESG sont solides. Cependant, le score CDP Forêts (C) et l'absence de traçabilité amont complète sur les matériaux critiques révèlent une vulnérabilité structurelle. Sur le plan du numérique responsable, le défi consiste à traduire ces engagements groupe en exigences concrètes pour les achats informatiques et les applications internes, ce qui n'est pas documenté dans les ressources fournies.

2 La mise en œuvre sociale : Diversité, Égalité et Inclusion

2.1 Gouvernance et ambition du DEI

La politique DEI* (Diversity, Equity and Inclusion) s'appuie sur un dispositif de gouvernance solide. Le **comité DEI** est présidé par le PDG, avec la **direction exécutive (SLT)** en rôle de conseil et la **direction des ressources humaines** en charge de la vision opérationnelle. Des *ambassadeurs DEI* contribuent aux bonnes pratiques [1]. En 2025, six priorités ont été réaffirmées : alignement stratégique et gouvernance, culture et sensibilisation, attraction, développement et rétention, formation et capacités, engagement et communication, mesure et comparaisons externes [1].

2.2 Égalité de genre et rémunération

Les femmes représentent **20,5 %** de l'effectif mondial d'Iveco Group. Au niveau de la direction exécutive (SLT), cette part atteint **31 %** en 2025, après avoir atteint le seuil d'un

tiers en 2024 [1]. Un objectif stratégique a été inscrit au plan d'affaires : atteindre **30 % de femmes dans les fonctions de bureau** d'ici fin 2028 [6].

Le groupe a obtenu la certification EDGE*¹⁹ Assess en 2024, deux ans avant l'échéance prévue, couvrant **90 %** de l'effectif [1]. L'évaluation a porté sur l'équité de rémunération, la représentation féminine et les politiques organisationnelles. Par ailleurs, l'écart de rémunération entre les sexes est situé dans les seuils de la directive européenne sur l'équité de rémunération [1].

2.3 Inclusion du handicap et diversité culturelle

En 2025, une évaluation portant sur l'emploi de personnes en situation de handicap a été conduite dans **21 pays** couvrant plus de **93,5 %** des effectifs. Les personnes en situation de handicap représentent **3,6 %** de l'effectif mondial recensé, dont **21,2 %** de femmes et **78,8 %** d'hommes [1].

Une étude sur la nationalité a également été menée dans neuf pays (83 % de l'effectif) : **7,7 %** des salariés sont d'une nationalité différente de celle du pays d'accueil, avec une part plus élevée chez les femmes (8,9 %) que chez les hommes (7,4 %). Les principaux pays d'accueil sont l'Allemagne (18 %), les États-Unis (11 %) et l'Italie (10 %) [1].

Ces chiffres confirment une volonté de mesurer objectivement la diversité. Toutefois, les données relatives au handicap restent partielles dans les pays ne prévoyant pas d'obligation légale, car elles reposent sur la libre déclaration des salariés.

2.4 Santé, sécurité et bien-être au travail

La politique Santé et Sécurité d'Iveco Group s'applique à l'ensemble des travailleurs, y compris les sous-traitants et intérimaires. Le système de management est certifié ISO* 45001 sur **27 sites**, couvrant 25 206 salariés (72 % des effectifs du périmètre) [1]. En 2025, le groupe a réalisé **298 audits internes** (28 876 salariés, soit 82 %) et **27 audits externes** (25 206 salariés, soit 72 %) [1].

Le Tableau 3 synthétise les principaux indicateurs.

TABLE 3 – Indicateurs Santé et Sécurité 2025 (source : [1])

Indicateur	Valeur	Commentaire
Heures de formation SST	182 832 h	dont 126 011 h en poste
Salariés formés en SST	23 002	65 % de l'effectif (81 % ouvriers)
Taux de fréquence de blessures	1,445	-17,4 % par rapport à 2024 ; -51 % par rapport à 2019
Blessures avec arrêt	86	dont 100 % liées au travail
Heures travaillées	59 500 256 h	99,7 % des effectifs
Quasi-accidents signalés	1 498	actions correctives déployées
Budget SST	56,6 M€	51,5 M€ sécurité et 5,1 M€ santé

L'objectif stratégique est de réduire le taux de fréquence de blessures de **40 %** d'ici 2026 par rapport à 2019 (base 2,951 blessures par million d'heures). En 2025, la réduction atteint déjà **51 %**, ce qui dépasse l'ambition fixée (voir l'évolution détaillée en annexe, Figure 5) [1]. Cette performance traduit un renforcement culturel, notamment via des campagnes de

19. Economic Dividends for Gender Equality : dividendes économiques pour l'égalité des genres.

sensibilisation, des outils de signalement des quasi-accidents et la participation des salariés à l'identification des risques.

2.5 Engagement communautaire

Iveco Group inscrit sa responsabilité sociétale autour de trois priorités : préserver la biodiversité, réduire les inégalités et protéger les groupes vulnérables, favoriser la santé et le bien-être [10]. Les actions sont mesurées selon le cadre B4SI*²⁰ (Business for Societal Impact), avec une assurance tierce pour la troisième année consécutive [3].

En 2025, le groupe a consacré **1 360 997 €** aux initiatives communautaires, dont 91 % de dons en numéraire, 5 % en nature, 2 % de contributions en temps et 2 % de frais de gestion. Les bénéficiaires directs s'élèvent à **149 690** personnes, en partenariat avec **139** organisations, soit un impact positif pour plus de **150 000** personnes [3].

La répartition thématique met en avant l'éducation (53 %), la santé (20 %) et l'action sociale (8 %). Le projet *Coding the Future : Girls in Tech* illustre l'ouverture du groupe à l'inclusion numérique, tandis que le bénévolat d'entreprise mobilise les compétences métier (y compris informatiques) au profit de structures associatives [3, 8]. La répartition détaillée du budget communautaire est présentée en annexe (Figure 6).

2.6 Performance et limites

Cette partie sociale démontre une mise en œuvre structurée : les certifications (EDGE, ISO 45001), les données chiffrées et la mobilisation des salariés en attestent. Les axes de vigilance demeurent la progression de la part féminine dans l'effectif global, la continuité de l'équité de rémunération, et le passage d'une mesure des activités communautaires à une évaluation fine de leur impact transformationnel sur les bénéficiaires, comme le souligne l'assurance B4SI [3].

Avis et regard critique

La politique sociale d'Iveco Group est globalement convaincante sur le papier : certifications reconnues, objectifs chiffrés et indicateurs audités. Sur le plan du numérique responsable, les actions communautaires (*Coding the Future*) et le bénévolat de compétences offrent des points d'ancrage concrets pour l'équipe de Haute-Goulaine. Cependant, les données sur le handicap restent partielles en l'absence d'obligations légales dans certains pays, ce qui limite la comparabilité interne. Enfin, la faible part de frais de gestion (2 %) du budget communautaire est positive, mais l'efficacité transformative des actions sur les bénéficiaires mériterait une évaluation plus approfondie.

3 Numérique responsable et recommandations

Contexte sectoriel Dans le secteur, Volvo a structuré un programme *Green by Design* autour du cloud, du matériel circulaire et de l'empreinte numérique des salariés [16]. Daimler Truck a réduit de 43 % ses émissions Scope 1 et 2 depuis 2021 et déploie des solutions numériques pour la logistique et la maintenance [12]. Scania mesure l'impact de

20. Business for Societal Impact : entreprise pour l'impact sociétal.

ses applications (notamment en *vCPU hours*) et allonge la durée de vie du matériel par le réemploi [14]. Iveco dispose de briques solides (Web Academy, ESGeo, IMDS) mais ne documente pas encore de programme Green IT interne comparable.

3.1 Maturation actuelle du numérique responsable chez Iveco Group

La politique de confidentialité impose l'intégration de la protection des données dès la conception des projets (*Privacy by Design*²¹) et repose sur sept principes : légalité, qualité des données, limitation des finalités et de la conservation, sécurité, protection dès la conception, responsabilité [5]. La systématisation d'une PIA^{*22} pour tout nouveau projet IT permettrait d'évaluer les risques et de documenter les mesures d'atténuation. Toute faute donne lieu à enquête et sanctions, tandis que la formation des collaborateurs demeure un levier opérationnel.

Le groupe mobilise déjà le numérique pour améliorer la durabilité opérationnelle : la *Web Academy*, les classes virtuelles (VCR) et les modules *Web-Based Training* (WBT) limitent les déplacements et montent en compétence les concessionnaires [1] ; le système **IMDS** recense la composition des composants et appuie la conformité REACH/ELV [10] ; la plateforme **ESGeo** centralise le suivi des KPI environnementaux et sociaux [1].

Clients et concessionnaires : parties prenantes du numérique responsable Les clients et le réseau de concessionnaires sont des parties prenantes indirectes mais essentielles. Les formations à distance (Web Academy, VCR, WBT) réduisent les déplacements des techniciens et améliorent la réparabilité [1], tandis que les retours d'usage et les données de maintenance alimentent le développement des applications de Haute-Goulaine, créant une boucle d'amélioration continue entre IT et réseau commercial. Cette dynamique place le numérique au cœur de la réduction des émissions Scope 3.

En revanche, aucun document des ressources ne décrit un programme dédié de *Green IT*^{*23} appliqué à l'informatique interne (postes de travail, serveurs, centres de données, cycle de vie du matériel, éco-conception logicielle). Le numérique responsable reste principalement abordé sous l'angle de la conformité et de la protection des données. C'est précisément l'espace sur lequel portent les recommandations ci-après, en cohérence avec la stratégie RSE globale du groupe.

3.2 Lien avec l'environnement informatique du site de Haute-Goulaine

Le site de Haute-Goulaine illustre un contexte IT typique d'une unité de développement logiciel intégrée au groupe : postes sous Windows 11 Enterprise avec WSL^{*2} pour assurer la cohérence entre environnements de développement et serveurs de production, langages web (PHP/Symfony), bases de données (MySQL, Informix), outils collaboratifs (GitLab, Trello) et intégration continue (CI/CD^{*}). Point important pour la suite : l'infrastructure de développement est **hébergée localement** sur le site (serveur GitLab interne, exécuteurs

21. Protection de la vie privée dès la conception.

22. Privacy Impact Assessment : analyse d'impact relative à la protection des données.

23. *Green IT* : numérique éco-responsable.

de pipelines CI/CD, bases de réplication), ce qui rend la consommation de ces ressources directement observable et mesurable par l'équipe, sans dépendre d'un prestataire externe.

Constat de terrain : une politique groupe sans relais local formalisé Mon retour d'expérience sur le site apporte un éclairage complémentaire aux documents groupe. En tant que « sous-site » rattaché administrativement au siège de Guyancourt, Haute-Goulaine ne dispose **d'aucun relais RSE formalisé** : pas de référent désigné, pas de déclinaison locale des objectifs groupe, pas d'indicateur suivi à l'échelle du site. Ce constat n'est pas surprenant : les dispositifs décrits dans les parties précédentes (comité ESG, plateforme ESGeo, cadre B4SI) sont pilotés au niveau groupe et se concentrent naturellement sur les sites industriels, où les enjeux énergétiques et de sécurité sont les plus significatifs. Un petit site tertiaire de cinq personnes passe mécaniquement sous le radar du déploiement.

Pour autant, des pratiques vertueuses existent déjà de manière **informelle** : mutualisation des ressources par la virtualisation légère, revues de code systématiques qui limitent le code inefficace, faible taux de déplacement grâce aux outils collaboratifs, et une culture d'équipe à taille humaine favorable à l'adoption rapide de nouvelles pratiques. L'enjeu n'est donc pas de créer une politique de toutes pièces, mais de **formaliser et de mesurer l'existant**, puis de le raccorder aux objectifs groupe. C'est précisément l'objet des recommandations qui suivent : elles constituent, à mon sens, l'apport le plus concret qu'un site de cette taille puisse offrir à la démarche RSE d'Iveco Group.

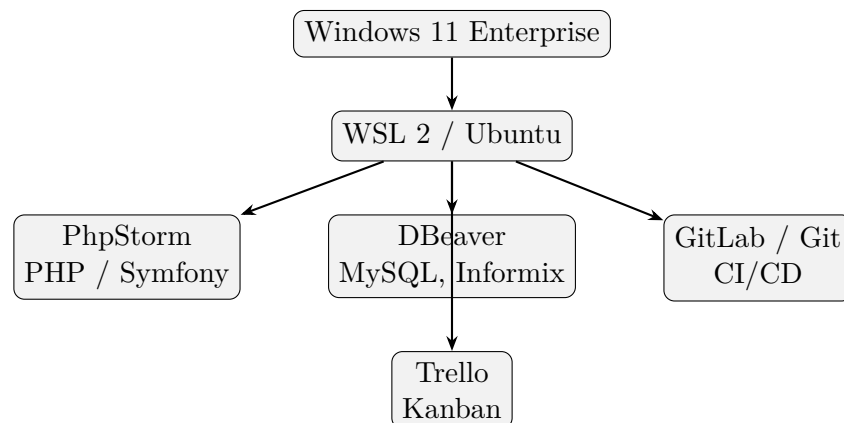


FIGURE 2 – Architecture technique du poste de travail de l'apprenti sur le site de Haute-Goulaine. La pile Windows/WSL permet de reproduire l'environnement de production tout en limitant le recours à des machines virtuelles lourdes.

Cet environnement comporte plusieurs leviers naturels de numérique responsable :

- La virtualisation légère via WSL permet de mutualiser les ressources et d'éviter l'usage de machines virtuelles lourdes.
- Le recours massif à l'intégration continue (CI/CD) et aux revues de code facilite l'optimisation des algorithmes et la suppression du code mort.
- Les formations à distance (VCR/WBT) réduisent les déplacements professionnels, en cohérence avec les objectifs Scope 3 du groupe [1].
- L'organisation en méthode *Kanban* (Trello) favorise le flux tiré et limite les tâches en cours, ce qui réduit les ressources informatiques consommées en parallèle.

Ces atouts ne sont toutefois pas exploités systématiquement sous l'angle de l'empreinte

environnementale. Aucun indicateur spécifique n'est publié aujourd'hui sur la consommation énergétique du parc informatique du site ou sur l'empreinte carbone des applications développées. Il apparaît donc pertinent de formaliser un plan d'action *Green IT* local, aligné sur les quatre priorités RSE du groupe.

3.3 Recommandations pour l'équipe IT de Haute-Goulaine

Les recommandations ci-dessous sont volontairement chiffrées et réalistes compte tenu d'une équipe de cinq personnes. Elles s'appuient sur les bonnes pratiques du numérique responsable et sur les documents internes déjà mobilisés (politique de confidentialité, procédures de bénévolat d'entreprise, plateformes de formation).

Éco-conception logicielle et optimisation des ressources

- Intégrer une liste de vérification *Green IT* dans le cycle de vie des développements (revues de code, critères d'acceptation des demandes de fusion).
- Optimiser les requêtes bases de données et les traitements batch, en mesurant la charge CPU/mémoire des serveurs de développement et de recette. Cette mesure est directement réalisable puisque le serveur GitLab et les exécuteurs CI/CD sont hébergés sur site : un agent de supervision léger (type *node exporter* couplé à Prometheus/Grafana, ou à défaut une simple collecte périodique via scripts) suffit à établir la base de référence, sans coût de licence.
- Supprimer les environnements non utilisés la nuit et le week-end, et documenter la procédure d'extinction automatique.

KPI : réduire de **15 %** la consommation moyenne CPU/mémoire des serveurs de développement d'ici fin 2027, par rapport à une base de référence établie au premier trimestre 2026.

Cycle de vie du matériel informatique

- Privilégier le réemploi et le reconditionnement pour les postes de test et les serveurs de développement, en partenariat avec la direction informatique groupe.
- Allonger la durée d'usage utile des PC grâce à des mises à niveau (RAM/SSD) plutôt qu'au remplacement systématique.
- Garantir un taux de recyclage de 100 % pour le matériel en fin de vie via les filières agréées (WEEE).

KPI : atteindre **30 %** de matériel reconditionné dans le parc test/développement d'ici 2028, tout en maintenant la compatibilité avec les exigences de sécurité.

Achats IT responsables

- Introduire des critères environnementaux (labels EPEAT, TCO Certified, rapport de durabilité fournisseur) dans les marchés PC et périphériques.
- Évaluer les fournisseurs sur la réparabilité, la durabilité et la traçabilité des matériaux critiques.

KPI : **100 %** des nouveaux postes de travail achetés d'ici 2026 disposent d'un label environnemental reconnu.

Maîtrise de l'énergie et de la donnée

- Déployer la mise en veille automatique des postes et des serveurs non productifs.
- Mettre en place une mesure mensuelle de la consommation électrique de la salle serveurs (ou des instances infonuagiques) et communiquer un indicateur simple à l'équipe.
- Aligner les politiques de rétention des logs et des environnements de test avec les principes de minimisation des données du RGPD [5].

KPI : réduire de **20 %** la consommation électrique des environnements non productifs (postes et serveurs) d'ici fin 2027.

Sensibilisation, compétences et engagement citoyen

- Organiser une sensibilisation annuelle *Green IT* pour tous les développeurs (bonnes pratiques de code, optimisation requêtes, économies d'énergie).
- Mobiliser le dispositif de bénévolat d'entreprise et de compétences pour accompagner des associations sur des besoins numériques (création de site web, automatisation), comme le prévoient déjà les procédures groupe [8, 9].

KPI : consacrer **1 jour/an/développeur** à des actions de volontariat numérique d'ici 2027 et obtenir un taux de participation de 100 % à la formation Green IT annuelle.

Gouvernance du numérique responsable

La mise en place de ces recommandations doit s'appuyer sur un pilote unique au sein de l'équipe, idéalement en lien avec le comité DEI et le référent sécurité/durabilité du site. Un tableau de bord simple, mis à jour trimestriellement, permettra de suivre les KPI proposés et de rendre compte à la direction informatique. Cette démarche s'inscrit directement dans l'objectif groupe de réduction Scope 1 & 2 (-50 % d'ici 2030) et dans la politique de confidentialité, en particulier le principe de minimisation et de limitation de la conservation [5].

Avis et regard critique

Le diagnostic confirme qu'Iveco Group a anticipé le numérique responsable en amont (Privacy by Design, dématérialisation de la formation, traçabilité des matériaux), mais qu'il n'a pas encore structuré de programme Green IT dédié à son informatique interne. La comparaison sectorielle montre que des concurrents comme Scania, Volvo Group et Daimler Truck avancent plus explicitement sur le sujet, en mesurant l'impact carbone des applications ou en valorisant le réemploi du matériel. Pour l'équipe de Haute-Goulaine, la faisabilité des KPI proposés dépend d'une base de référence claire, d'un pilotage minimal et d'une implication des concessionnaires. L'hébergement local de l'infrastructure de développement (GitLab, pipelines CI/CD) est un atout décisif : il rend la mesure immédiatement accessible, là où beaucoup d'équipes dépendent de la transparence d'un fournisseur de services infonuagiques. La démarche apparaît donc réaliste compte tenu de la taille de l'équipe, à condition de ne pas disperser les efforts sur tous les leviers en même temps.

Conclusion

Ce rapport a permis d'analyser la politique RSE d'Iveco Group et d'identifier les points d'ancrage du numérique responsable au sein du site de Haute-Goulaine.

Sur le plan de la gouvernance, Iveco Group dispose d'un dispositif structuré : priorités RSE claires, instances dédiées (Conseil d'administration, comité ESG, SLT, équipes Energy et EEHS), double matérialité alignée sur les ESRS et une déclaration consolidée via ESGeo. Les reconnaissances ESG (S&P Global CSA top 5 %, EcoVadis Gold, CDP A/A-, ISS ESG B-) valident cette maturité. Toutefois, le score CDP Forêts (C) et la prédominance des émissions Scope 3 dans l'empreinte carbone rappellent que la décarbonation dépendra avant tout de la transition énergétique des véhicules vendus et de l'engagement des fournisseurs.

Sur le volet social, la politique DEI est pilotée activement : objectifs chiffrés (30 % de femmes dans les fonctions de bureau d'ici 2028), certification EDGE, suivi du handicap et de la diversité culturelle. La santé et la sécurité affichent des résultats très positifs, avec une réduction de 51 % du taux de fréquence de blessures par rapport à 2019. L'engagement communautaire, mesuré par le cadre B4SI, démontre une capacité à transformer les contributions financières et en temps en impacts mesurables auprès de près de 150 000 bénéficiaires.

Enfin, le numérique responsable apparaît comme le maillon encore partiellement adressé. La politique de confidentialité intègre un solide *Privacy by Design*, et le groupe utilise déjà des outils numériques (IMDS, ESGeo, Web Academy) pour réduire ses impacts. En revanche, aucun programme Green IT spécifique à l'informatique interne n'est documenté dans les ressources. Les recommandations formulées pour l'équipe de Haute-Goulaine (éco-conception logicielle, cycle de vie du matériel, achats responsables, maîtrise de l'énergie et des données, sensibilisation et volontariat) proposent des leviers concrets, mesurables et réalistes.

La prochaine étape consisterait à valider ces recommandations avec la direction informatique groupe, à établir une base de référence énergétique et matérielle au premier trimestre 2026, puis à intégrer les indicateurs proposés dans le tableau de bord du site. Cette démarche permettrait d'aligner l'informatique locale sur les ambitions RSE d'Iveco Group, tout en renforçant la valeur ajoutée d'un ingénieur en informatique face aux enjeux de durabilité.

Glossaire

Les termes suivants sont utilisés dans le rapport. Ceux accompagnés d'un astérisque dans le texte sont définis ici.

RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises : démarche par laquelle l'entreprise intègre les enjeux sociaux, environnementaux et éthiques dans sa stratégie et ses opérations.

ESG

Environmental, Social and Governance : cadre d'évaluation des performances extra-financières d'une entreprise.

DEI

Diversity, Equity and Inclusion : en français, Diversité, Équité et Inclusion.

KPI

Key Performance Indicator : indicateur clé de performance permettant de suivre l'atteinte d'un objectif.

GHG

Greenhouse Gas : gaz à effet de serre (GES).

Scope 1, 2, 3

Catégories d'émissions de gaz à effet de serre définies par le GHG Protocol : Scope 1 (directes), Scope 2 (indirectes liées à l'énergie), Scope 3 (autres indirectes de la chaîne de valeur).

LCA

Life Cycle Assessment : analyse du cycle de vie, méthode d'évaluation multi-critères des impacts environnementaux d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie.

EDGE

Economic Dividends for Gender Equality : certification internationale en matière d'équité entre les genres en entreprise.

B4SI

Business for Societal Impact : cadre d'évaluation et d'assurance des investissements communautaires des entreprises.

SLT

Senior Leadership Team : équipe de direction exécutive d'Iveco Group.

EEHS

Energy, Environment, Health and Safety : fonction regroupant énergie, environnement, santé et sécurité.

ISO 45001

Norme internationale pour les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail.

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive : directive européenne sur la publication d'informations de durabilité par les entreprises.

ESRS

European Sustainability Reporting Standards : normes européennes de publication d'informations de durabilité.

IT Information Technology : technologies de l'information.

WSL

Windows Subsystem for Linux : sous-système Windows pour Linux permettant d'exécuter un environnement Linux sur Windows.

CI/CD

Continuous Integration / Continuous Deployment : intégration et déploiement continus, pratiques visant à automatiser les tests et les mises en production.

IMDS

International Material Data System : base de données sectorielle automobile répertoriant la composition des matériaux et substances des véhicules.

OS Operating System : système d'exploitation, logiciel responsable de la gestion des ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur.

IDE

Integrated Development Environment : environnement de développement intégré, outil regroupant éditeur, compilateur et débogueur.

PIA

Privacy Impact Assessment : analyse d'impact relative à la protection des données.

Green IT / Numérique responsable

Ensemble des pratiques visant à réduire l'empreinte environnementale et sociale des systèmes d'information.

Privacy by Design

Protection de la vie privée dès la conception : intégration de la protection des données personnelles dès les premières étapes d'un projet.

Signalement (whistleblowing)

Action de signaler, par un salarié ou un tiers, des faits répréhensibles au sein d'une organisation (anglicisme : *whistleblowing*).

Bénévolat d'entreprise

Actions de volontariat menées par les collaborateurs, souvent durant leur temps de travail (en anglais : *Corporate Volunteering*).

Bénévolat de compétences

Mise à disposition de savoir-faire professionnels au profit d'associations ou de communautés (en anglais : *Skills-Based Volunteering*).

Documents internes Iveco Group

- [1] IVECO GROUP. *2025 Annual Report : Sustainability Statement*. Rapport annuel. PDF interne, 10-K / Sustainability Statement. 2025.
- [2] IVECO GROUP. *2025 GHG Statement*. Déclaration des émissions de gaz à effet de serre. PDF interne, assurance ISAE 3410. 2025.
- [3] IVECO GROUP. *Community Empowerment in Action 2025*. PDF interne, assurance B4SI. 2025.
- [4] IVECO GROUP. *Compliance Helpline : Procédure et catégories d'allégations*. Document interne SharePoint. 2025. URL : <https://www.ivecogroupcompliancehelpline.com>.
- [5] IVECO GROUP. *Data Privacy Policy : French Version*. Politique de confidentialité. PDF interne, v2.0, décembre 2025. 2025.
- [6] IVECO GROUP. *Diversité, Égalité des chances et Inclusion*. Document interne. 2025.
- [7] IVECO GROUP. *Durabilité : Politique et engagements*. Document interne. 2025.
- [8] IVECO GROUP. *Local Community Initiatives : Corporate Budget Procedure*. PDF interne. 2025.
- [9] IVECO GROUP. *Local Community Initiatives : Subsidiaries Procedure*. PDF interne. 2025.
- [10] IVECO GROUP. *Sustainability in Action 2025*. PDF interne. 2025.

Références normatives et cadres sectoriels

- [11] CORPORATE CITIZENSHIP. *Business for Societal Impact (B4SI) Framework*. Cadre d'évaluation externe des impacts sociétaux. 2025. URL : <https://b4si.net>.
- [12] DAIMLER TRUCK AG. *ESG Factbook for Full Year 2025*. Données ESG 2025 et réduction des émissions des sites de production. 2025. URL : https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/documents/sustainability/Daimler_Truck_ESG_Factbook_FY_2025.pdf.
- [13] GHG PROTOCOL. *A Corporate Accounting and Reporting Standard*. Référence méthodologique pour l'inventaire GES. 2004. URL : <https://ghgprotocol.org>.
- [14] SCANIA GROUP. *Scania IT's green mission : giving old hardware new life*. Article sur le programme Green IT de Scania et le réemploi du matériel informatique. 2025. URL : <https://www.scania.com/group/en/home/newsroom/news/2025/scania-it-s-green-mission-giving-old-hardware-new-life.html>.
- [15] UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. *UN Global Compact : Ten Principles*. Référence internationale en matière de responsabilité sociale. 2024. URL : <https://www.unglobalcompact.org>.
- [16] VOLVO GROUP. *Green by Design : intégrer le numérique durable au développement logiciel*. Article sur la démarche Green by Design du groupe Volvo. 2026. URL : <https://www.volvogroup.com/en/careers/working-at-volvo-group/diversity-inclusion-stories/techer/techer-stories/green-by-design.html>.

Outils et ressources utilisés

La réalisation de ce rapport a mobilisé les outils et ressources numériques suivants :

- **Modèles d'intelligence artificielle générative (LLM)** : assistance à la rédaction, synthèse des documents, reformulation et relecture.
- **Mention relative à l'intelligence artificielle** : les modèles suivants ont été utilisés comme aides à la correction orthographique, à la rédaction et à la recherche d'informations dans les documents fournis : SWE-1.7, GML 5.2, Gemini, un modèle personnel et Claude Opus 4.8.
- **L^AT_EX / MiKTeX** : composition typographique, gestion des références bibliographiques et production du PDF.
- **Google** : recherche et vérification de sources tierces, accès aux documents publics des entreprises du secteur.
- **GitLab / Git** : gestion des versions du code source et du rapport.
- **Suite bureautique classique** : traitement de texte, tableaux et préparation des données avant intégration dans L^AT_EX.

Annexes

Cette annexe regroupe les représentations graphiques détaillées des indicateurs commentés dans le corps du rapport.

Annexe A – Empreinte carbone et mix énergétique

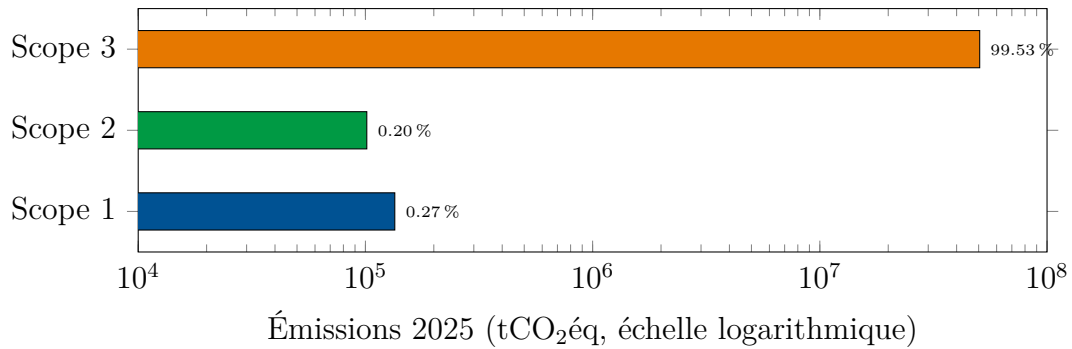


FIGURE 3 – Empreinte carbone d'Iveco Group en 2025 : répartition des émissions Scope 1, 2 et 3 en échelle logarithmique. Le Scope 3 domine avec 99,5 % du total, ce qui met en évidence la prédominance de la phase d'usage des véhicules vendus.

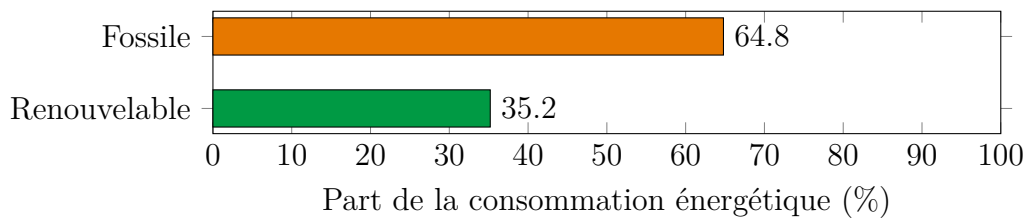


FIGURE 4 – Mix énergétique d'Iveco Group en 2025. Les énergies renouvelables atteignent 35,2 %, en hausse grâce aux achats d'électricité verte et aux investissements en efficacité.

Annexe B – Indicateurs sociaux

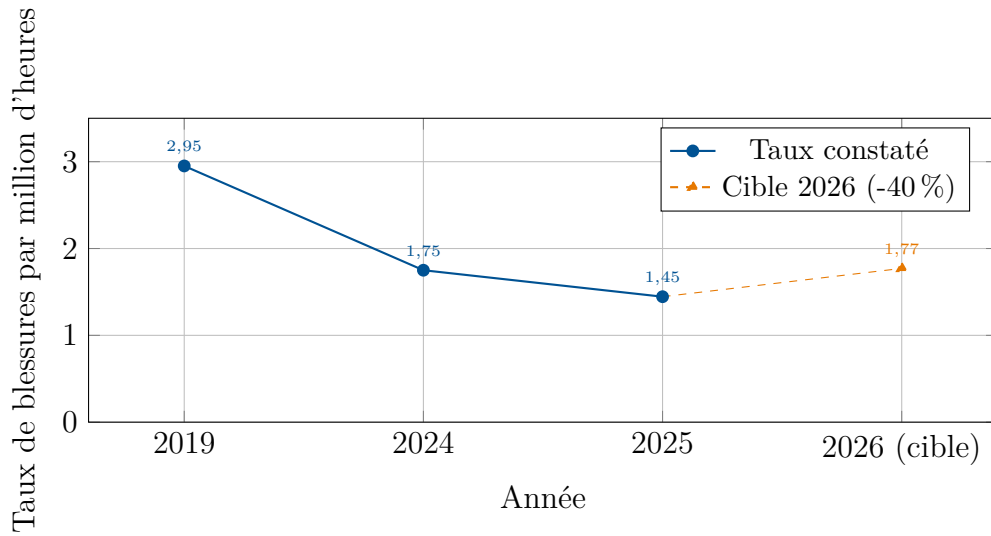


FIGURE 5 – Évolution du taux de fréquence de blessures par million d'heures (2019-2025) et cible 2026. La baisse de 51 % entre 2019 et 2025 dépasse déjà l'objectif de -40 % fixé pour 2026.

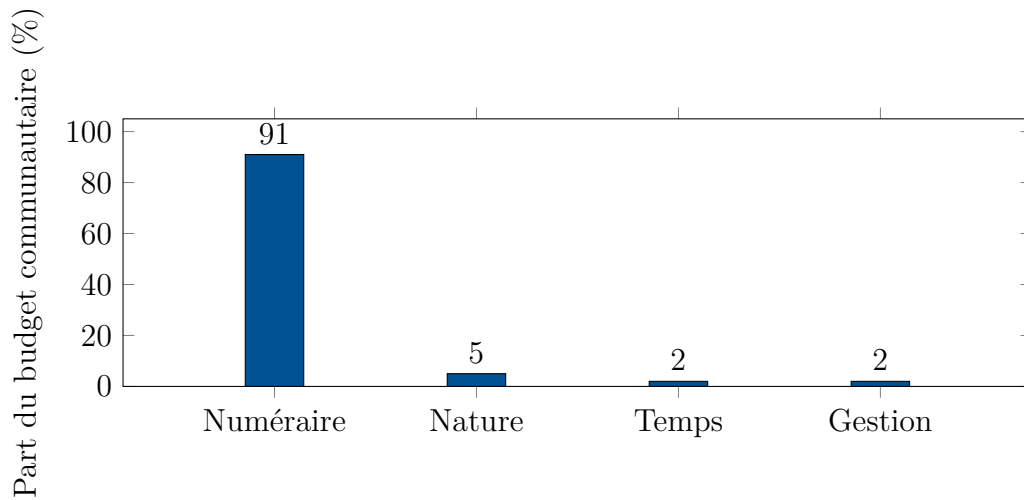


FIGURE 6 – Répartition du budget communautaire d'Iveco Group en 2025. Les dons en numéraire dominent (91 %), complétés par des contributions en nature, en temps et par les frais de gestion.